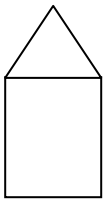
01) A figura abaixo é formada por um triângulo e um retângulo, usando-se 60 palitos iguais. Para cada lado do triângulo são necessários seis palitos. Se cada palito mede 5 cm de comprimento, qual é a área (em cm²) do retângulo da figura?



a) ( ) 1200 b) ( ) 1800 c) ( ) 2700 d) ( ) 3600 e) ( ) 4500

02) A biblioteca de uma escola comprou 140 novos livros, ficando com 27/25 do número de livros que tinha antes da compra. O número de livros antes dessa compra era:

a) ( ) 1750 b) ( ) 2500 c) ( ) 2780 d) ( ) 2140 e) ( ) 1140

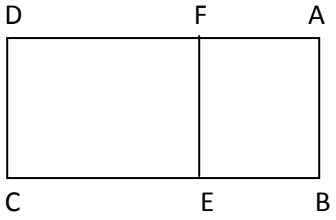
03) Um padeiro quer gastar toda sua farinha para fazer pães. Trabalhando sozinho, ele conseguiria acabar com a farinha em 6 horas. Com um ajudante, o mesmo poderia ser feito em 2 horas. O padeiro começou a trabalhar sozinho e, depois de algum tempo, cansado, ele chamou seu ajudante e assim, após 150 minutos a farinha acabou. Durante quantos minutos o padeiro trabalhou sozinho?

a) ( ) 30 b) ( ) 35 c) ( ) 40 d) ( ) 45 e) ( ) 50

04) Renata digitou um trabalho de 100 páginas numerados de 1 a 100 e o imprimiu. Ao folhear o trabalho, percebeu que sua impressora estava com defeito, pois trocava o zero pelo um e o um pelo zero na numeração das páginas. Depois de consertar a impressora, quantas páginas teve que reimprimir, no mínimo?

a) ( ) 18 b) ( ) 20 c) ( ) 22 d) ( ) 30 e) ( ) 28

05) Na figura, o retângulo ABCD representa um terreno retangular cuja largura mede 3/5 do comprimento. O retângulo ABEF representa um jardim retangular cuja largura também mede 3/5 do comprimento. Qual a razão entre a área do jardim e a área total do terreno?



a) ( ) 30% b) ( ) 36% c) ( ) 40% d) ( ) 45% e) ( ) 50%

06) Suponhamos que: $N = 1 + 11 + 101 + 1001 + 10001 + ... + \underbrace{1000 ... 00001}_{50 \text{ zeros}}$.

Quando N é calculado e escrito como um simples inteiro, a soma de seus algarismos é:

a) ( ) 50 b) ( ) 99 c) ( ) 55 d) ( ) 58 e) ( ) 103

07) Num ano não bissexto, qual o dia "do meio", isto é, aquele cujo número de dias anteriores a ele é igual ao número de dias posteriores a ele?

a) ( ) 1º de junho
b) ( ) 2 de junho
c) ( ) 30 de junho
d) ( ) 1º de julho
e) ( ) 2 de julho

08) Preparando-se para sua festa de aniversário de sessenta anos, uma senhora quer usar três anéis de cores diferentes nos dedos das mãos, um em cada dedo. De quantos modos diferentes pode colocá-los, se não vai pôr nenhum anel nos polegares?

a) ( ) 3 b) ( ) 10 c) ( ) 80 d) ( ) 336 e) ( )524

09) Uma caixa contém 1000 bolinhas numeradas de 1 a 1000. Uma bolinha é sorteada. A probabilidade de a bolinha sorteada ter um número múltiplo de 7 é:

a) ( ) 0,139 b) ( ) 0,140 c) ( ) 0,141 d) ( ) 0,142 e) ( ) 0,143

10) Uma pizzaria vende pizzas com preços proporcionais às suas áreas. Se a pizza média tiver raio igual a 80% do raio da grande, seu preço será:

a) ( ) 59% do preço da grande.
b) ( ) 64% do preço da grande.
c) ( ) 69% do preço da grande.
d) ( ) 74% do preço da grande.
e) ( ) 80% do preço da grande.

11) DISSERTATIVA: Esta questão deverá conter a resolução.

Na liquidação de uma determinada loja todos os produtos estão 50% mais baratos e, aos sábados, existe ainda um desconto adicional de 20% sobre o preço promocional. Fabiana comprou uma calça antes da liquidação, e agora ela se lamenta: "No sábado eu teria economizado R$ 50,40 na calça". Qual era o preço da calça antes da liquidação?

RESOLUÇÃO:

Fabiana comprou a calça pelo valor x, sabe-se que se ela tivesse comprado no sábado pagaria (x – 50,40). Com os descontos o preço da calça fica (x.(1-0,50).(1-0,20)). Logo:

$$(x - 50{,}40) = x.(1 - 0{,}50).(1 - 0{,}20)$$
$$X - 50{,}40 = 0{,}4x$$
$$0{,}6x = 50{,}40$$
$$X = 84$$

Portanto, o preço antes da liquidação era de R$ 84,00.

NOME:

ESCOLA:

Assinale a alternativa correta com caneta. Questões com rasuras serão desconsideradas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		X								
B					X					X
C	X									
D			X			X		X	X	
E				X			X			